Dokumentace editoru herních tratí

1. Spuštění editoru

Editor se spouští jako aplikace v operačním systému *Windows* ze složky **Editor herních tratí** souborem **LevelEditor.exe**.

Po spuštění bude zobrazeno dialogové okno **Otevřít** s požadavkem na výběr souboru s příponou **.lev** v defaultním umístění **C:\levels** (pokud toto umístění existuje). Výběr souboru lze buď zrušit tlačítkem **Zrušit** a pokračovat s prázdným prostředím, nebo vybrat některý z ukázkových souborů v podsložce **levels** složky **Editor herních tratí**.

2. Uživatelské rozhraní

Editor se skládá z grafického okna **Level Editor** a okna příkazového řádku **Level Editor Console**. Pro pohodlné použití je obě okna třeba ručně vhodně uspořádat (aplikace je navržena pro použití na dvou monitorech) nebo mezi nimi přepínat a případně také změnit nastavení velikosti písma příkazového řádku na vhodnou úroveň. Při práci s grafickým oknem musí být toto okno aktivní. Při zadávání textu do příkazového řádku být aktivní okno příkazového řádku.

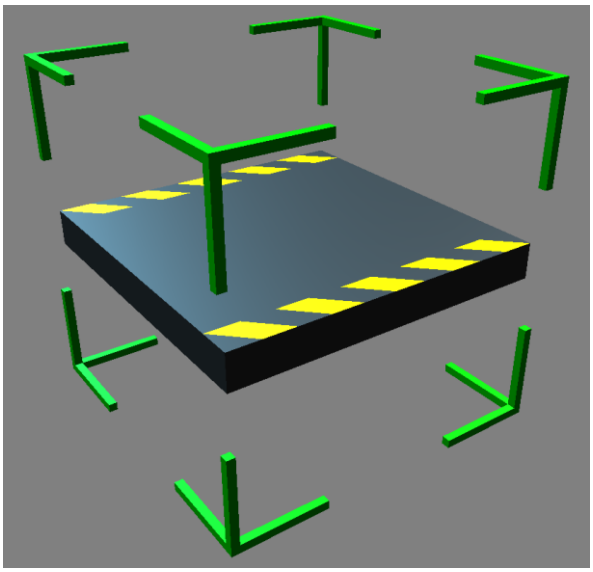
2.1 Grafické okno

2.1.1 Selektor a vkládání bloků

Selektor (viz obrázek 1 na straně 2) slouží k pokládání a odstraňování bloků tratě na aktuálním umístění. Výchozí umístění selektoru je na souřadnicích **[0, 0]** v *prostřední části* tratě, na které ve hře probíhá fyzikální simulace, a všechny bloky zde umístěné proto musejí mít bitmapový podklad pro vytvoření tvaru pro fyzikální simulaci, viz část 2.2.

Klávesa	Funkce
P	Vypíše aktuální pozici selektoru a případné informace o bloku trati na této pozici do okna příkazového řádku.
Mezerník	Položí nový blok na aktuální pozici. Pokud už se na aktuální pozici blok nachází, dojde k nahrazení aktuálního bloku.
Delete	Smaže blok na aktuální pozici.
Kurzorové šipky	Změna pozice selektoru v odpovídajícím směru.
Pravý **Shift**	Přepíná mezi editací defaultní *prostřední části* tratě (na jejíž rovině ve hře probíhá fyzikální simulace) a *zadní části* tratě (která je pouze dekorační). Aktivace editace zadní dekorační části tratě je v okně příkazového řádku reflektována zeleným podbarvením výpisu.
Pravý **Ctrl**	Přepíná mezi editací defaultní *prostřední části* tratě (na jejíž rovině ve hře probíhá fyzikální simulace) a *přední části* tratě (která je pouze dekorační). Aktivace editace přední dekorační části tratě je v okně příkazového řádku reflektována modrým podbarvením výpisu.
Page Up	Vertikální posunutí bloku na aktuální pozici směrem vzhůru.
Page Down	Vertikální posunutí bloku na aktuální pozici směrem dolů.

Klávesa	Funkce
Insert	Volba typu vkládaného bloku. Je třeba přepnout do okna s příkazovým řádkem, zadat název bloku (například **b1**) a zadání potvrdit klávesou **Enter**. Pro pokračování v editaci je nutné opět přepnout do grafického okna. Seznam názvů všech dostupných bloků, lze vypsat stiskem klávesy **F1**.
F1	Vypíše do okna příkazového řádku seznam názvů všech bloků, které lze zadat po stisku klávesy **Insert**.
F12	Změní aktuálně nastavený typ bloku na následující v seznamu bloků.
F11	Změní aktuálně nastavený typ bloku na předchozí v seznamu bloků.



Obrázek 1:
Selektor s vloženým blokem na jeho pozici s nulovým vertikálním posunutím bloku.

2.1.2 Vkládání dynamických objektů

Režim vkládání dynamických objektů se zapíná aktivací klávesy **Caps Lock**. V tomto režimu dojde po stisku mezerníku k vložení dynamického objektu na aktuální pozici selektoru. Selektorem není možné v tomto módu pohybovat pomocí kurzorových šipek[1].

Pro změnu umístění dynamického objektu je třeba tento objekt v grafickém okně označit ukazatelem myši a kliknout na něj levým tlačítkem. Pomocí kurzorových šipek lze nyní s dynamickým objektem pohybovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na dynamický objekt dojde k jeho odstranění. Klávesa **Caps Lock** musí být při všech těchto úkonech aktivována.

Volbu typu vkládaného dynamického objektu lze provést stiskem klávesy **Insert** při aktivované klávese **Caps Lock**. Po přepnutí do okna příkazového řádku je poté nutné zadat název typu objektu a po potvrzení dále název požadovaného trojrozměrného modelu tohoto objektu (klávesa **Caps Lock** se při zadávání textu do příkazového řádku automaticky deaktivuje a po ukončení zadávání opět aktivuje pro umožnění pokračování v editaci dynamických objektů).

[1] Mód je pro změnu umístění selektoru nutné deaktivovat opětovným stiskem klávesy **Caps Lock**.

2.1.3 Změna pohledu kamery

V grafickém okně lze volně měnit umístění a směr pohledu kamery. Změna umístění kamery se provádí klávesami **W**, **S**, **A**, **D**, **Q**, a **E** a změna směru pohledu číselnými klávesami **8**, **2**, **4** a **6** (na numerické části klávesnice, přičemž klávesa **Num Lock** musí být aktivní[2]).

Klávesa	Funkce
W	Pohyb kamerou vpřed.
S	Pohyb kamerou vzad.
A	Pohyb kamerou vlevo.
D	Pohyb kamerou vpravo.
Q	Pohyb kamerou vzhůru.
E	Pohyb kamerou dolů.
8	Rotace kamerou vzhůru.
2	Rotace kamerou dolů.
4	Rotace kamerou doleva.
6	Rotace kamerou doprava.

2.1.4 Uložení a načtení souboru s tratí

Stiskem klávesy **End** dojde k otevření dialogového okna **Uložit jako** pro uložení editované tratě do souboru s příponou **.lev**, který může být poté přímo použit v ukázkové hře (v projektu hry musejí být tyto soubory v adresáři **Content\Levels**). Pro otevření souboru s příponou **.lev** s tratí slouží klávesa **O** (dojde k otevření dialogového okna **Otevřít**, které se také automaticky otevírá při spuštění editoru).

2.1.5 Ukončení editoru

Pro ukončení editoru slouží klávesa **Esc**. Ukončení se potvrzuje zadáním **Y** do okna příkazového řádku. Popřípadě lze také pro ukončení zavřít kterékoliv okno editoru obvyklým způsobem.

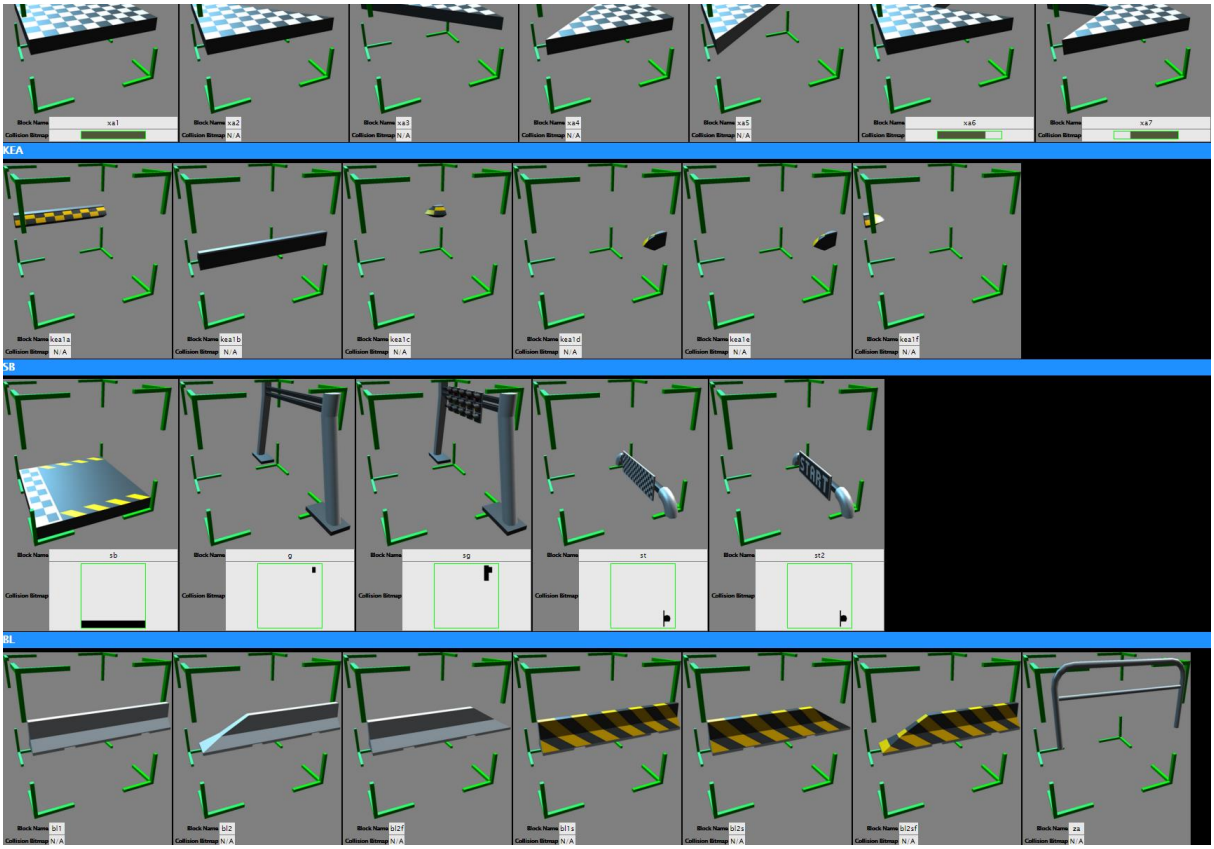
2.2 Katalog

Složka **Katalog bloků tratí a dynamických objektů obsahuje** interaktivní katalog (viz obrázek 2 na straně 3) všech použitelných bloků (modré kategorie) a dynamických objektů (červená kategorie), které lze v editoru použít. Pro zobrazení katalogu je třeba otevřít soubor **katalog.html** ve webovém prohlížeči.

2.2.1 Bloky v katalogu

Katalog obsahuje celkem 61 bloků rozdělených do sedmnácti rozkliknutelných kategorií. Pod obrázkem každého bloku ukazujícím relativní pozici bloku vůči selektoru (s nulovým vertikálním posunutím) je uveden název tohoto bloku pro použití v editoru (viz část 2.1.1) a zobrazena podoba bitmapového podkladu, na základě kterého je ve hře vytvořen tvar pro fyzikální simulaci. V případě, že je místo zobrazení bitmapového podkladu uvedeno **N/A**, nelze tento blok umístit do defaultní *prostřední části* tratě. Jedná se o dekorační blok, který je možné umístit pouze do *zadní a přední části* tratě. Dekoračních bloků bez bitmapového podkladu je 19.

[2] Při deaktivované klávese **Num Lock** se kamera posouvá automaticky se změnou pozice selektoru.



Obrázek 2:
Výřez katalogu bloků použitelných v editoru tratí s otevřenými kategoriemi.

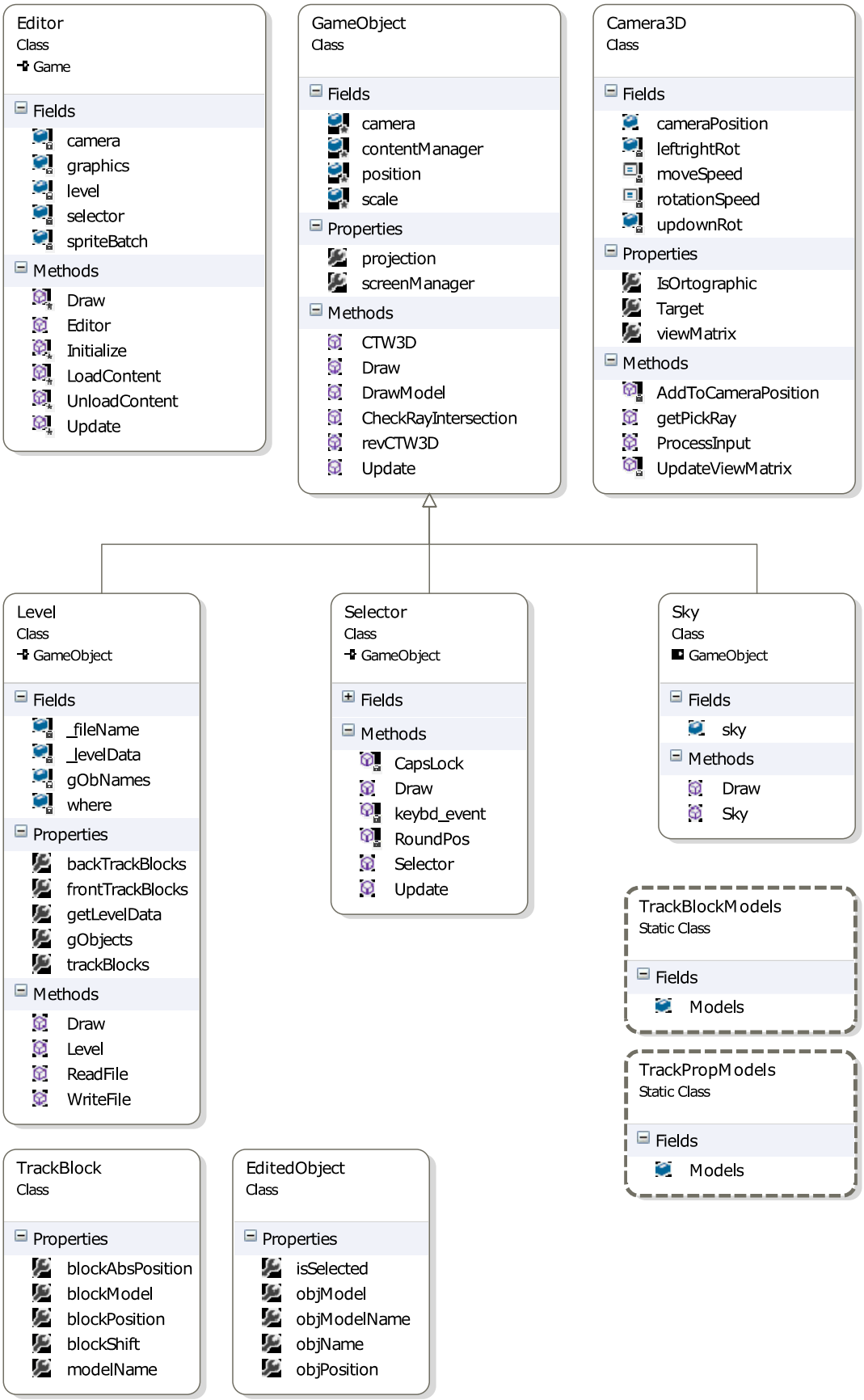
2.2.2 Dynamické objekty v katalogu

Poslední kategorie katalogu obsahuje dynamické objekty, které se mohou vyskytovat pouze v *prostřední části* tratě a vždy mají bitmapový podklad nebo odpovídající jednoduchý tvar (uvedeno jako **Plain circle** pro kruh nebo **Plain square** pro čtverec). U každého dynamického objektu je též uveden název typu objektu a název vyobrazeného trojrozměrného modelu tohoto objektu pro použití v editoru (viz část 2.1.2). Dynamických objektů je celkem 8.

3. Zdrojový projekt editoru herních tratí

Složka **Zdrojový projekt editoru herních tratí** obsahuje zdrojový projekt (soubor **LevelEditor.sln**) popsaného editoru tratí pro vývojové prostředí *Microsoft Visual Studio 2015*. Požadavky na kompilaci a spuštění jsou stejné jako požadavky na kompilaci a spuštění ukázkové hry uvedené v souboru **Požadavky na kompilaci a spuštění ukázkové hry.pdf** s tím rozdílem, že kompilovaná aplikace je klasickou aplikací systému *Windows* (nejedná se o projekt typu *Universal Windows Platform* jako v případě ukázkové hry).

Třídy projektu tvořící editor tratí vizualizuje obrázek 3 na straně 5.



Obrázek 3:

Třídy tvořící editor herních tratí.